

Blua — Sistema de Gerenciamento de Fila de Atendimento

Relatório Técnico · Sprint: Estruturas de Dados Aplicadas à Saúde Digital

Integrantes

Isabela Marques de Oliveira	567230
Isabelle Ramos De Filippis	566783
João Vitor Anunciação Oliveira	567539
Paulo Ribeiro Marinho	567459
Samy Tamires de Sousa Cruz	566674

1. Introdução e Contexto do Problema

A Care Plus expandiu a plataforma Blua para oferecer cuidado remoto proativo. O desafio central é gerenciar, de forma eficiente e segura, o fluxo de atendimentos remotos: solicitações de teleconsulta chegam continuamente, médicos precisam atender pacientes na ordem correta e alertas críticos de saúde devem ser priorizados imediatamente.

Para resolver esse problema foram escolhidas duas estruturas clássicas — **Fila (FIFO)** e **Pilha (LIFO)** — implementadas do zero com listas encadeadas em C, sem uso de bibliotecas prontas.

2. Estruturas de Dados Escolhidas

2.1 Fila FIFO — Pacientes Normais

A Fila (First In, First Out) garante que o primeiro paciente a solicitar uma teleconsulta seja o primeiro a ser atendido, respeitando a ordem de chegada. Cada nó da lista encadeada armazena os dados do paciente e um ponteiro para o próximo nó. A fila mantém dois ponteiros: **frente** (para dequeue) e **tras** (para enqueue), garantindo $O(1)$ em ambas as operações.

2.2 Fila de Prioridade — Emergências

Casos de emergência (ex.: dor no peito, falta de ar) exigem atendimento imediato. Foi criada uma segunda fila FIFO exclusiva para emergências. A lógica de despacho do médico sempre esvazia a fila de emergências antes de atender pacientes da fila normal, garantindo prioridade sem complexidade extra de reordenação.

2.3 Pilha LIFO — Histórico de Atendimentos

A Pilha (Last In, First Out) registra as últimas N consultas finalizadas (N = 5 por padrão). O atendimento mais recente fica sempre no topo, facilitando auditoria e a operação de desfazer (cancelamento/reatribuição). Quando a capacidade máxima é atingida, o registro mais antigo (fundo da pilha) é descartado automaticamente antes de inserir o novo.

3. Diagrama de Funcionamento

Paciente solicita teleconsulta

```
graph TD
    A[Paciente solicita teleconsulta] --> B{Emergencia?}
    B -- / --> C[SIM]
    B -- \ --> D[NAO]
    C --> E[Fila Emerg.]
    D --> F[Fila Normal]
    E --> G{Medico disponivel}
    F --> G
    G --> H[Atendimento processado]
    H --> I[Pilha Historico push]
```

4. Análise de Complexidade

enqueue / push	$O(1)$ — insere no final	$O(1)^*$ — insere no topo
dequeue / pop	$O(1)$ — remove do início	$O(1)$ — remove do topo
peek	$O(1)$ — acessa frente	$O(1)$ — acessa topo
is_empty	$O(1)$	$O(1)$
Imprimir tudo	$O(n)$	$O(n)$
Liberar memória	$O(n)$	$O(n)$

* No push da pilha, quando a capacidade máxima é atingida, o descarte do elemento mais antigo requer percorrer a lista até o penúltimo nó — $O(n)$. Com capacidade pequena e fixa ($N=5$), esse custo é negligenciável na prática.

5. Cenários de Uso Demonstrados

Cenário 1 — Fluxo Básico (FIFO)

Enfileira 3 pacientes normais (Ana, Bruno, Carla) e processa 2 atendimentos sequenciais. Demonstra que a ordem FIFO é respeitada e que os atendimentos finalizados são empilhados no histórico.

Cenário 2 — Prioridade de Emergência

Adiciona 2 pacientes normais (Diego, Eva) e 1 emergência (Fábio — dor no peito). Ao chamar o médico, Fábio é atendido primeiro, antes dos demais, demonstrando o despacho prioritário.

Cenário 3 — Auditoria e Capacidade da Pilha

Executa pop no histórico para simular cancelamento/reatribuição do último atendimento. Em seguida, insere 7 registros consecutivos em uma pilha de capacidade 5, mostrando o descarte automático dos mais antigos.

6. Justificativa das Escolhas

A **lista encadeada simples** foi preferida sobre arrays dinâmicos porque elimina a necessidade de realocação de memória (realloc) e não desperdiça espaço pré-alocado. Em ambiente hospitalar, onde o número de pacientes simultâneos é imprevisível, essa característica é vantajosa.

A separação em **duas filas** (normal e emergência), em vez de uma única fila com campo de prioridade e reordenação, mantém a complexidade de enqueue em $O(1)$ — uma fila ordenada exigiria $O(n)$ para inserção. O

despacho do médico simplesmente esvazia a fila de emergências antes, sem custo adicional.

A **pilha com capacidade limitada** evita crescimento ilimitado de memória para o histórico, descartando automaticamente registros antigos — comportamento análogo a um buffer circular, porém com semântica LIFO para facilitar o desfazer da ação mais recente.